

GitHub Public Repository 링크: <https://github.com/csy5271abcd/software-engineering-ai-parking-service>

[AI 기반 주차난 해결 서비스]

요구사항 정의서

- 최수연 -

GitHub Repository	: https://github.com/csy5271abcd/software-engineering-ai-parking-service
문서번호	: [최수연]요구사항정의서₩_260517_Doc-001
소속	: 소프트웨어학과
팀명	: SmartPark
팀원	: 2023121183 최수연
작성일	: 2026.05.17

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 프로젝트 목표	3
1.4 사용자 유형	4
1.5 용어 정의	4
1.6 참조 문서	5
2. 요구사항	6
2.1 요구사항 식별 기준	6
2.2 기능적 요구사항	6
2.3 비기능적 요구사항	10
2.4 외부 인터페이스 요구사항	12
2.5 데이터 요구사항	13
3. 기타 요구사항	14
3.1 운영 정책	14
3.2 제약사항	15
3.3 가정사항	15
3.4 향후 확장사항	15
3.5 특이사항	16
3.6 요구사항 우선순위 기준	17
4. 요구사항 추적성 요약	18
5. 참고문헌 및 부록	19
5.1 참고문헌	19
5.2 부록: 향후 요구사항 분석서 연결 방향	19
5.3 부록: CHANGELOG 반영 예시	19
5.4 부록: Git commit 및 tag 명령어 예시	20

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 SmartPark 프로젝트에서 구현해야 할 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 외부 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항을 정의하기 위해 작성되었다.

SmartPark는 도심 및 주거 지역에서 발생하는 주차난 문제를 해결하기 위한 AI 기반 스마트 주차 서비스이다. 본 시스템은 사용자의 현재 위치와 목적지를 기반으로 주변 주차 가능 공간을 탐색하고, 곧 비워질 주차 공간 정보, 개인 및 상가 주차 공간 등록, NFC 기반 이용 시작/종료 및 결제, AI 또는 규칙 기반 혼잡도 분석 기능을 제공한다.

본 문서의 목적은 다음과 같다.

구분	내용
요구사항 정의	SmartPark가 제공해야 할 핵심 기능과 품질 조건을 명확히 정의한다.
개발 기준 제공	프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 외부 API 구현의 기준을 제공한다.
분석/설계 연결	이후 요구사항 분석서, 소프트웨어 설계서, 테스트 결과서의 기준 문서로 활용한다.
형상관리 기준	요구사항 변경 시 변경 이력과 버전 관리를 수행할 수 있도록 기준을 제공한다.

본 문서의 범위는 다음과 같다.

- 일반 이용자 모바일 앱 요구사항
- 주차 공간 공급자 기능 요구사항
- 서비스 운영 관리자 기능 요구사항
- 지도, 위치, NFC, 결제, 혼잡도 분석 관련 요구사항
- 보안, 성능, 신뢰성, 사용성 등 비기능 요구사항
- 외부 API 및 데이터 저장 요구사항

1.2 대상 시스템 개요

1.2.1 프로젝트 정의

SmartPark는 주차 공간을 찾는 이용자와 유휴 주차 공간을 보유한 공급자를 연결하는 AI 기반 스마트 주차 플랫폼이다.

기존 주차 서비스는 주로 주차장 위치, 요금, 운영 시간과 같은 정적 정보를 제공하는 데 초점이 맞춰져 있다. 그러나 실제 이용자는 주차장에 도착했을 때 빈자리가 있는지, 가까운 시간 안에 자리가 비워질 가능성이 있는지, 목적지 주변에서 어떤 주차장을 선택해야 주차 성공 가능성이 높은지 알고 싶어 한다.

SmartPark는 이러한 문제를 해결하기 위해 다음과 같은 정보를 통합 제공한다.

구분	설명
위치 기반 주차장 정보	현재 위치 또는 목적지 주변 주차장 목록과 지도 마커 제공
이용 가능 상태	현재 이용 가능 여부, 곧 비워질 자리, 만차 상태 표시
주차장 비교 정보	거리, 요금, 운영 시간, 혼잡도, 도보 거리 제공
공급자 등록	개인 또는 상가 주차 공간 등록 및 공유 기능 제공
NFC 이용 흐름	NFC 태그 또는 대체 코드를 통한 이용 시작/종료 처리
결제 및 정산	이용 시간 기반 요금 계산, 결제 내역, 공급자 정산 정보 저장
혼잡도 분석	시간대, 위치, 과거 이용 데이터 기반 혼잡도 예측 및 추천
관리자 운영	등록 승인, 신고 처리, 결제 오류, 운영 통계 관리

1.2.2 운영 환경

구분	운영 환경
모바일 앱	React Native 기반 사용자 앱
관리자 웹	React 기반 관리자 화면 또는 웹 관리 도구
백엔드 서버	Spring Boot 기반 REST API 서버
데이터베이스	MySQL
지도/위치 API	Naver Maps API, Geocoding, Reverse Geocoding, Directions5
분석 모듈	초기 MVP는 규칙 기반 혼잡도 분석, 이후 AI 모델 확장 가능
결제 모듈	결제 API 또는 모의 결제 API 연동
인증 방식	이메일/비밀번호 기반 인증, 향후 OAuth 또는 JWT 기반 인증 확장 가능
형상관리	Git, GitHub, CHANGELOG, 버전 tag
AI 개발 지원	Claude Code, Codex를 활용한 문서화 및 구현 보조

1.2.3 주요 기능 설명

ID	기능명	설명
F01	현재 위치 기반 주변 주차장 조회	사용자의 현재 위치를 기준으로 주변 주차장과 주차 가능 공간을 지도와 목록으로 제공한다.
F02	목적지 기반 주차장 검색	목적지명 또는 주소를 입력하면 목적지 주변 주차장을 검색하고 비교 정보를 제공한다.
F03	주차장 상세 정보 확인	주차장의 위치, 요금, 운영 시간, 사진, 혼잡도, 이용 가능 상태를 제공한다.
F04	곧 비워질 자리 안내	출차 예정 시간이 등록된 공간을 곧 비워질 자리로 표시한다.
F05	개인/상가 주차 공간 등록	공급자가 유휴 주차 공간을 등록하고 공유할 수 있도록 한다.
F06	이용 가능 시간 및 요금 설정	공급자가 공유 가능한 시간대와 요금 정책을 설정할 수 있도록 한다.
F07	NFC 기반 주차 이용 시작/종료	사용자가 NFC 태그 또는 대체 코드를 통해 주차 이용을 시작하고 종료할 수 있도록 한다.
F08	이용 시간 기반 결제 및 결제 내역 저장	이용 시간과 요금 정책을 기준으로 결제 금액을 계산하고 내역을 저장한다.
F09	AI/규칙 기반 혼잡도 분석 및 추천	시간대, 위치, 과거 이용 데이터를 기반으로 혼잡도를 분석하고 추천 순위를 제공한다.
F10	관리자 주차장 등록 승인/반려	운영 관리자가 공급자의 주차장 등록 신청을 승인 또는 반려한다.
F11	신고 및 분쟁 관리	이용자와 공급자가 신고를 등록하고 관리자가 처리할 수 있도록 한다.
F12	결제 오류 및 환불 요청 관리	결제 실패, 중복 결제, 환불 요청 등 결제 관련 문제를 관리한다.
F13	운영 통계 확인	관리자가 이용률, 결제 건수, 신고 건수, 혼잡도 데이터를 확인할 수 있도록 한다.
F14	알림 제공	주차 상태 변경, 이용 시간 초과, 결제 결과, 승인 결과를 사용자에게 알린다.

1.3 프로젝트 목표

SmartPark의 최종 목표는 사용자의 주차 탐색 시간을 줄이고, 실제 주차 가능성이 높은 공간을 선택할 수 있도록 지원하는 것이다. 이를 위해 지도 기반 주차장 탐색, 곧 비워질 자리 안내, 개인 주차 공간 공유, NFC 기반 이용 흐름, 혼잡도 분석 기능을 통합한다.

목표 ID	목표	설명
G-01	주차 탐색 시간 단축	현재 위치와 목적지 기반으로 주변 주차장을 빠르게 찾을 수 있도록 한다.

목표 ID	목표	설명
G-02	주차 성공 가능성 향상	혼잡도와 곧 비워질 자리 정보를 제공하여 실제 이용 가능성이 높은 공간을 추천한다.
G-03	유휴 주차 공간 활용	개인 또는 상가의 남는 주차 공간을 등록하고 공유할 수 있도록 한다.
G-04	이용 및 결제 편의성 향상	NFC 기반 이용 시작/종료와 이용 시간 기반 결제 흐름을 제공한다.
G-05	운영 신뢰성 확보	등록 승인, 신고 처리, 결제 오류 관리 기능으로 서비스 품질을 유지한다.
G-06	확장 가능한 플랫폼 기반 마련	향후 IoT 센서, 번호판 인식, 전기차 충전소, B2B 주차 관리로 확장 가능한 구조를 마련한다.

1.4 사용자 유형

사용자 유형	설명	주요 니즈
일반 운전자	도심, 대학가, 병원, 상가, 행사장 주변에서 주차 공간을 찾는 사용자	실제 주차 가능한 공간을 빠르게 찾고 싶다.
일정 기반 방문 운전자	병원 예약, 회의, 공연 등 정해진 시간에 목적지에 도착해야 하는 사용자	도착 예정 시간 기준으로 주차 가능성을 확인하고 싶다.
개인 주차 공간 공급자	개인 주택, 빌라, 소규모 건물의 유휴 주차 공간을 공유하려는 사용자	남는 주차 공간을 안전하고 간편하게 수익화하고 싶다.
상가/건물 주차장 관리자	여러 주차 공간을 운영하거나 외부 공유를 원하는 관리자	이용 가능 시간, 요금, 정산, 이용 현황을 관리하고 싶다.
서비스 운영 관리자	SmartPark 플랫폼의 등록, 신고, 결제 오류, 통계를 관리하는 사용자	허위 등록과 분쟁을 관리하고 서비스 신뢰성을 유지하고 싶다.

1.5 용어 정의

용어	설명
NFC	Near Field Communication의 약자로, 근거리 무선 통신을 통해 태그를 인식하는 기술이다.
Geocoding	주소 또는 장소명을 위도/경도 좌표로 변환하는 기능이다.
Reverse Geocoding	위도/경도 좌표를 주소 정보로 변환하는 기능이다.
Directions5	Naver Maps API의 경로 안내 기능으로, 목적지까지의 이동 경로 계산에 활용한다.
MVP	Minimum Viable Product의 약자로, 핵심 기능을 우선 구현하여 서비스 가치를 검증하는 초기 제품이다.

1.6 참조 문서

문서명	설명
[최수연]시스템정의서_260313_Doc-001.pdf	SmartPark 시스템 개요 및 주요 기능 정의
[최수연]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.pdf	프로젝트 수행 계획, 개발 일정, 품질 관리, 산출물 관리 기준
FOLDER_STRUCTURE.md	SmartPark 저장소 폴더 구조 및 문서 위치 정의
configuration_management_plan.md	형상관리, 버전, commit, tag 관리 기준
README.md	프로젝트 개요, 기술 스택, 산출물 현황 정리
PRD.md	제품 요구사항, MVP 범위, 사용자, 핵심 기능 정의
FEATURE_SPEC.md	기능별 상세 동작, 입력값, 출력값, 예외 상황 정의
SCREEN_STRUCTURE.md	React Native 화면 구조와 네비게이션 구성 기준
PERSONA.md	주요 사용자 유형 및 페르소나 정의
USER_JOURNEY.md	사용자 유형별 서비스 이용 흐름 정의
SERVICE_SCENARIO.md	실제 서비스 이용 상황 기반 시나리오 정의
COMPETITOR_ANALYSIS.md	기존 주차 서비스 대비 SmartPark 차별성 분석
BUSINESS_MODEL.md	목표 시장, 수익 모델, 확장 가능성 정의

2. 요구사항

2.1 요구사항 식별 기준

본 문서의 요구사항은 다음과 같은 ID 체계를 사용한다.

구분	ID 형식	설명
기능적 요구사항	FR-001	시스템이 제공해야 하는 기능 요구사항
비기능적 요구사항	NFR-001	성능, 보안, 신뢰성, 사용성 등 품질 요구사항
외부 인터페이스 요구사항	IR-001	지도 API, NFC, 결제 API 등 외부 시스템 연동 요구사항
데이터 요구사항	DR-001	저장, 관리, 보호해야 하는 데이터 관련 요구사항

우선순위는 다음 기준을 따른다.

우선순위	의미
상	MVP 구현 및 핵심 서비스 가치 제공에 반드시 필요한 요구사항
중	핵심 기능을 보완하거나 서비스 품질을 높이는 요구사항
하	향후 확장 또는 고도화 단계에서 구현 가능한 요구사항

2.2 기능적 요구사항

2.2.1 사용자 계정 및 권한 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 이메일, 비밀번호, 이름, 전화번호를 입력하여 회원가입을 할 수 있어야 한다.	상
FR-002	사용자는 이메일과 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있어야 한다.	상
FR-003	시스템은 사용자 유형을 일반 이용자, 공급자, 운영 관리자로 구분하여 권한을 부여해야 한다.	상
FR-004	사용자는 자신의 프로필 정보, 차량 정보, 결제 수단 등록 상태를 확인할 수 있어야 한다.	중
FR-005	사용자는 로그아웃을 통해 현재 로그인 세션을 종료할 수 있어야 한다.	중

2.2.2 위치 기반 주차장 조회 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-006	시스템은 사용자의 현재 위치를 기준으로 주변 주차장을 지도에 표시해야 한다.	상
FR-007	시스템은 주차장 목록에 주차장명, 거리, 요금, 운영 시간, 이용 가능 여부, 혼잡도를 표시해야 한다.	상
FR-008	사용자는 검색 반경, 요금, 혼잡도, 주차 가능 여부 조건으로 주차장을 필터링할 수 있어야 한다.	중
FR-009	사용자는 지도 마커 또는 목록 항목을 선택하여 주차장 상세 정보를 확인할 수 있어야 한다.	상
FR-010	시스템은 주차장이 만차이거나 운영 시간이 아닐 경우 해당 상태를 명확히 표시해야 한다.	상

2.2.3 목적지 기반 검색 및 추천 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-011	사용자는 목적지명 또는 주소를 입력하여 목적지 주변 주차장을 검색할 수 있어야 한다.	상
FR-012	시스템은 입력된 목적지를 좌표로 변환하고 목적지 주변 주차장 목록을 제공해야 한다.	상
FR-013	시스템은 목적지까지의 거리, 예상 도보 거리, 주차장 혼잡도를 함께 제공해야 한다.	중
FR-014	시스템은 사용자의 도착 예정 시간을 기준으로 주차 가능성이 높은 주차장을 우선 추천해야 한다.	상
FR-015	사용자는 추천 주차장을 선택한 후 경로 안내 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	중

2.2.4 주차장 상세 정보 확인 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-016	시스템은 선택된 주차장의 상세 정보를 제공해야 한다.	상
FR-017	상세 정보에는 위치, 주소, 사진, 요금, 운영 시간, 출입 방식, NFC 이용 가능 여부가 포함되어야 한다.	상
FR-018	시스템은 주차장의 현재 상태를 이용 가능, 곧 비워짐, 혼잡, 만차, 운영 종료 등으로 구분하여 표시해야 한다.	상
FR-019	사용자는 주차장 상세 화면에서 경로 안내, 이용 시작, 신고 기능으로 이동할 수 있어야 한다.	중
FR-020	시스템은 주차장 상세 화면에서 이용자에게 주의사항 또는 공급자 안내사항을 제공할 수 있어야 한다.	하

2.2.5 곧 비워질 자리 안내 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-021	이용자는 현재 주차 중인 공간의 출차 예정 시간을 등록할 수 있어야 한다.	중
FR-022	시스템은 출차 예정 시간이 등록된 공간을 곧 비워질 자리로 표시해야 한다.	상
FR-023	시스템은 곧 비워질 자리의 예상 이용 가능 시간과 대기 가능 여부를 제공해야 한다.	중
FR-024	사용자는 곧 비워질 자리만 따로 필터링하여 확인할 수 있어야 한다.	중
FR-025	시스템은 출차 예정 시간이 지나도 상태가 변경되지 않은 경우 알림 또는 상태 확인 요청을 제공해야 한다.	중

2.2.6 공급자 주차 공간 등록 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-026	공급자는 개인 또는 상가/건물 주차 공간을 시스템에 등록할 수 있어야 한다.	상
FR-027	공급자는 위치, 주소, 사진, 주차 가능 대수, 출입 방식, 안내사항을 입력할 수 있어야 한다.	상
FR-028	공급자는 공유 가능한 요일과 시간대를 설정할 수 있어야 한다.	상
FR-029	공급자는 시간당 요금, 일 최대 요금, 할인 정책 등 요금 정보를 설정할 수 있어야 한다.	중
FR-030	시스템은 등록 신청된 주차 공간을 관리자 승인 전까지 사용자에게 노출하지 않아야 한다.	상
FR-031	공급자는 등록된 주차 공간의 승인 상태, 반려 사유, 수정 요청 내용을 확인할 수 있어야 한다.	중
FR-032	공급자는 등록된 주차 공간 정보를 수정하거나 비활성화할 수 있어야 한다.	중

2.2.7 NFC 기반 이용 시작 및 종료 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-033	사용자는 주차장에 부착된 NFC 태그를 인식하여 주차 이용을 시작할 수 있어야 한다.	상
FR-034	사용자는 출차 시 NFC 태그를 다시 인식하여 주차 이용을 종료할 수 있어야 한다.	상
FR-035	시스템은 이용 시작 시간, 종료 시간, 이용 시간을 저장해야 한다.	상
FR-036	NFC 인식에 실패한 경우 시스템은 QR 코드 또는 숫자 코드 입력 등 대체 방법을 제공해야 한다.	중
FR-037	시스템은 동일 사용자가 동일 시간대에 중복 이용을 시작하지 못하도록 제한해야 한다.	상

2.2.8 결제 및 정산 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-038	시스템은 이용 시간과 요금 정책을 기준으로 주차 요금을 자동 계산해야 한다.	상
FR-039	사용자는 결제 화면에서 최종 결제 금액, 이용 시간, 결제 수단을 확인할 수 있어야 한다.	상
FR-040	시스템은 결제 성공, 결제 실패, 결제 취소 상태를 저장해야 한다.	상
FR-041	사용자는 결제 완료 후 이용 내역과 영수증 정보를 확인할 수 있어야 한다.	중
FR-042	공급자는 자신의 주차 공간에서 발생한 이용 내역과 정산 예정 금액을 확인할 수 있어야 한다.	중
FR-043	운영 관리자는 결제 오류, 중복 결제, 환불 요청 내역을 확인하고 처리할 수 있어야 한다.	중

2.2.9 AI/규칙 기반 혼잡도 분석 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-044	시스템은 주차장별 시간대, 위치, 과거 이용률 데이터를 기반으로 혼잡도를 계산해야 한다.	상
FR-045	시스템은 혼잡도를 여유, 보통, 혼잡, 매우 혼잡 등급으로 표시해야 한다.	상
FR-046	시스템은 도착 예정 시간 기준으로 예상 혼잡도를 제공해야 한다.	중
FR-047	시스템은 거리만이 아니라 주차 가능성, 요금, 혼잡도를 함께 고려하여 추천 순위를 산정해야 한다.	상
FR-048	초기 MVP에서는 규칙 기반 혼잡도 분석을 제공하고, 향후 실제 데이터 기반 AI 모델로 확장할 수 있어야 한다.	중

2.2.10 관리자 승인 및 운영 관리 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-049	운영 관리자는 공급자가 등록한 주차 공간 목록을 확인할 수 있어야 한다.	상
FR-050	운영 관리자는 주차 공간 등록 신청을 승인, 반려, 보류 처리할 수 있어야 한다.	상
FR-051	운영 관리자는 반려 사유 또는 보완 요청 내용을 입력할 수 있어야 한다.	중
FR-052	운영 관리자는 신고 내역을 접수, 검토 중, 처리 완료 상태로 관리할 수 있어야 한다.	상
FR-053	운영 관리자는 결제 실패, 환불 요청, 정산 오류 내역을 확인할 수 있어야 한다.	중
FR-054	운영 관리자는 주차장별 이용 현황, 신고 건수, 결제 건수, 혼잡도 데이터를 확인할 수 있어야 한다.	중

2.2.11 신고 및 알림 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-055	사용자는 주차장 정보 오류, 이용 불가, 결제 문제, 분쟁 상황을 신고할 수 있어야 한다.	중
FR-056	공급자는 이용자 문제, 무단 주차, 이용 시간 초과 등 운영 문제를 신고할 수 있어야 한다.	중
FR-057	시스템은 주차장 승인 결과, 결제 결과, 이용 시간 초과, 신고 처리 결과를 사용자에게 알림으로 제공해야 한다.	중
FR-058	시스템은 사용자가 확인해야 하는 중요 상태 변경을 앱 내 알림 목록에 저장해야 한다.	중

2.3 비기능적 요구사항

2.3.1 운영 환경 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 모바일 앱 환경에서 정상적으로 동작해야 한다.	상
NFR-002	모바일 앱은 Android 환경을 우선 지원하고, 향후 iOS 확장이 가능해야 한다.	중
NFR-003	백엔드 서버는 Spring Boot 기반 REST API로 구성되어야 한다.	상
NFR-004	데이터베이스는 MySQL을 사용하여 사용자, 주차장, 이용, 결제, 신고 데이터를 저장해야 한다.	상
NFR-005	지도 및 위치 기능은 Naver Maps API를 기반으로 구현해야 한다.	상
NFR-006	시스템은 네트워크 연결이 가능한 환경에서 주요 기능을 제공해야 한다.	상

2.3.2 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-007	주차장 검색 결과는 일반적인 네트워크 환경에서 3초 이내에 사용자에게 표시되는 것을 목표로 한다.	상
NFR-008	지도 화면은 앱 진입 후 지연을 최소화하여 표시되어야 한다.	상
NFR-009	주차장 목록 필터링과 정렬은 사용자가 체감할 수 있을 정도로 빠르게 수행되어야 한다.	중
NFR-010	결제 요청 후 결과 상태는 사용자에게 명확히 반환되어야 한다.	상
NFR-011	혼잡도 계산은 초기 MVP에서 규칙 기반으로 빠르게 응답해야 한다.	중

2.3.3 신뢰성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-012	주차 공간의 이용 가능 상태는 최신 상태로 갱신되어야 한다.	상
NFR-013	결제 성공, 실패, 취소 내역은 누락 없이 저장되어야 한다.	상
NFR-014	NFC 이용 시작/종료 기록은 중복 또는 누락되지 않도록 관리되어야 한다.	상
NFR-015	승인되지 않은 주차 공간은 일반 사용자에게 노출되지 않아야 한다.	상
NFR-016	시스템 장애 발생 시 사용자가 수행 중인 결제 또는 이용 기록의 상태를 복구할 수 있어야 한다.	중

2.3.4 보안 및 개인정보 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-017	시스템은 사용자의 개인정보를 안전하게 저장하고 관리해야 한다.	상
NFR-018	사용자의 위치 정보는 서비스 제공에 필요한 범위 내에서만 수집하고 활용해야 한다.	상
NFR-019	결제 수단 정보는 직접 저장하지 않고 결제 대행 또는 토큰화 방식을 고려해야 한다.	상
NFR-020	일반 이용자, 공급자, 운영 관리자 권한을 구분하여 접근을 제어해야 한다.	상
NFR-021	관리자 기능은 인증된 운영 관리자만 접근할 수 있어야 한다.	상
NFR-022	신고, 결제, 정산 관련 데이터는 무단 수정되지 않도록 관리해야 한다.	상

2.3.5 사용성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-023	사용자는 앱 실행 후 현재 위치 기반 주차장 정보를 빠르게 확인할 수 있어야 한다.	상
NFR-024	주차장 목록에서 거리, 요금, 혼잡도, 이용 가능 여부를 쉽게 비교할 수 있어야 한다.	상
NFR-025	공급자는 5단계 이내의 입력 흐름으로 주차 공간 등록을 완료할 수 있어야 한다.	중
NFR-026	위치 권한 거부, NFC 실패, 결제 실패 등 오류 상황에서 명확한 안내 문구를 제공해야 한다.	상
NFR-027	관리자 화면은 승인, 신고, 결제 오류 상태를 명확히 구분하여 보여주어야 한다.	중

2.3.6 유지보수 및 확장성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-028	시스템은 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 외부 API 연동 영역을 분리하여 유지보수할 수 있어야 한다.	상
NFR-029	향후 IoT 센서, 번호판 인식, 전기차 충전소 예약 기능을 추가할 수 있도록 확장 가능한 구조를 가져야 한다.	중
NFR-030	요구사항, 설계, 구현, 테스트 문서는 GitHub 저장소에서 버전 관리되어야 한다.	상
NFR-031	주요 변경 사항은 CHANGELOG와 Git tag를 통해 추적 가능해야 한다.	상

2.4 외부 인터페이스 요구사항

2.4.1 사용자 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-001	모바일 앱은 지도 중심 화면을 기본 진입 화면으로 제공해야 한다.	상
IR-002	사용자는 지도 마커와 목록 화면을 통해 주차장 정보를 확인할 수 있어야 한다.	상
IR-003	사용자는 주차장 상세 화면에서 경로 안내, 이용 시작, 신고, 공유 기능을 사용할 수 있어야 한다.	중
IR-004	공급자 화면은 주차 공간 등록, 이용 가능 시간 설정, 요금 설정, 정산 확인 기능을 제공해야 한다.	중
IR-005	관리자 화면은 등록 승인, 신고 관리, 결제 오류 관리, 운영 통계 확인 기능을 제공해야 한다.	중

2.4.2 외부 API 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-006	시스템은 Naver Maps API를 사용하여 지도 화면을 표시해야 한다.	상
IR-007	시스템은 Geocoding API를 사용하여 목적지명 또는 주소를 좌표로 변환해야 한다.	상
IR-008	시스템은 Reverse Geocoding API를 사용하여 현재 위치 좌표를 주소로 변환할 수 있어야 한다.	중
IR-009	시스템은 Directions5 API를 사용하여 선택한 주차장까지의 경로 정보를 제공할 수 있어야 한다.	중
IR-010	시스템은 NFC 태그 ID를 백엔드 서버로 전달하여 주차 공간과 매칭해야 한다.	상
IR-011	시스템은 결제 API 또는 모의 결제 API와 연동하여 결제 결과를 처리해야 한다.	중
IR-012	시스템은 향후 푸시 알림 서비스와 연동하여 상태 변경 알림을 제공할 수 있어야 한다.	하

2.4.3 하드웨어 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-013	모바일 기기는 GPS 기능을 통해 사용자의 현재 위치를 확인할 수 있어야 한다.	상
IR-014	NFC 기능을 지원하는 모바일 기기는 주차장 NFC 태그를 인식할 수 있어야 한다.	중
IR-015	NFC 미지원 기기 또는 인식 실패 상황에서는 QR 코드 또는 숫자 코드 입력 방식으로 대체할 수 있어야 한다.	중

2.5 데이터 요구사항

분류	요구사항	우선순위
DR-001	시스템은 사용자 계정 정보를 저장해야 한다.	상
DR-002	시스템은 사용자 유형을 일반 이용자, 공급자, 운영 관리자로 구분하여 저장해야 한다.	상
DR-003	시스템은 주차장 기본 정보와 개별 주차 공간 정보를 저장해야 한다.	상
DR-004	시스템은 주차장의 위치 데이터인 위도, 경도, 주소, 장소명을 저장해야 한다.	상
DR-005	시스템은 이용 가능 시간, 운영 시간, 출차 예정 시간, 이용 시작/종료 시간을 저장해야 한다.	상
DR-006	시스템은 결제 금액, 결제 상태, 결제 일시, 환불 상태를 저장해야 한다.	상
DR-007	시스템은 공급자 정산 금액과 정산 상태를 저장해야 한다.	중
DR-008	시스템은 신고 유형, 신고 내용, 처리 상태, 처리 결과를 저장해야 한다.	중
DR-009	시스템은 혼잡도 분석에 필요한 시간대, 위치, 이용률, 예측 등급 데이터를 저장해야 한다.	중
DR-010	시스템은 상태 변경 및 사용자 알림 내역을 저장해야 한다.	중
DR-011	개인정보와 위치 정보는 목적에 필요한 최소 범위로 저장해야 한다.	상
DR-012	결제 수단의 민감 정보는 직접 저장하지 않아야 한다.	상

3. 기타 요구사항

3.1 운영 정책

SmartPark는 일반 이용자, 공급자, 운영 관리자가 함께 사용하는 주차 공유 플랫폼이므로 서비스 운영 과정에서 발생할 수 있는 허위 정보, 결제 오류, 무단 이용, 신고 및 분쟁 상황을 관리하기 위한 운영 정책이 필요하다. 운영 정책은 서비스 신뢰성과 사용자 안전성을 확보하기 위한 기준으로 활용한다.

구분	운영 정책
주차 공간 등록 정책	공급자가 등록한 주차 공간은 운영 관리자의 승인 이후에만 일반 이용자에게 노출한다.
정보 검수 정책	주차 공간의 주소, 사진, 이용 가능 시간, 요금, 출입 방식 등은 승인 전에 검토한다.
허위 정보 관리 정책	허위 위치, 허위 사진, 실제 이용 불가능한 주차 공간 등록이 확인되면 반려 또는 비활성화 처리한다.
출차 예정 정보 정책	이용자가 입력한 출차 예정 시간이 반복적으로 부정확할 경우 시스템은 신뢰도 하락 또는 기능 제한을 적용할 수 있다.
신고 처리 정책	이용자와 공급자가 등록한 신고는 접수, 검토 중, 처리 완료 상태로 관리한다.
결제 오류 처리 정책	결제 실패, 중복 결제, 환불 요청은 운영 관리자가 확인하고 결제 상태를 수정하거나 환불 절차를 진행할 수 있어야 한다.
공급자 정산 정책	공급자 정산 금액은 이용 시간과 요금 정책, 수수료 정책을 기준으로 계산하며 정산 내역을 저장한다.
개인정보 관리 정책	사용자 개인정보와 위치 정보는 서비스 제공에 필요한 범위에서만 수집하고, 목적 외 사용을 제한한다.
접근 권한 정책	일반 이용자, 공급자, 운영 관리자는 각자의 권한에 맞는 기능에만 접근할 수 있어야 한다.
서비스 로그 관리 정책	이용 시작, 이용 종료, 결제, 신고, 승인 등 주요 상태 변경은 추적 가능하도록 로그 또는 이력 데이터로 관리한다.

3.2 제약사항

구분	내용
기술 제약	프론트엔드는 React Native, 백엔드는 Spring Boot, 데이터베이스는 MySQL을 기준으로 한다.
지도 API 제약	지도, 주소 변환, 경로 안내는 Naver Maps API 사용을 전제로 한다.
데이터 제약	초기 개발 단계에서는 실제 주차장 실시간 센서 데이터가 부족할 수 있으므로 mock data 또는 규칙 기반 데이터로 검증한다.
NFC 제약	모든 사용자의 모바일 기기가 NFC를 지원하지 않을 수 있으므로 QR 코드 또는 숫자 코드 입력 등 대체 인증 방식이 필요하다.
결제 제약	실제 결제 API 연동 전에는 모의 결제 흐름으로 구현할 수 있다.
AI 제약	초기 MVP에서는 충분한 학습 데이터가 부족하므로 AI 모델 대신 규칙 기반 혼잡도 분석으로 시작한다.
운영 제약	허위 등록, 허위 출차 예정 정보, 무단 주차 등 운영 리스크에 대한 관리 정책이 필요하다.
법적 제약	주차 공간 공유 과정에서 발생할 수 있는 책임 범위, 개인정보 보호, 결제 및 환불 기준을 명확히 정의해야 한다.

3.3 가정사항

구분	내용
사용자 가정	사용자는 위치 권한을 허용하고 네트워크 연결이 가능한 모바일 환경에서 서비스를 이용한다.
공급자 가정	공급자는 본인이 관리 가능한 주차 공간 정보를 등록한다.
관리자 가정	운영 관리자는 등록 신청, 신고, 결제 오류를 주기적으로 확인한다.
데이터 가정	초기 개발 단계에서는 실제 데이터와 유사한 샘플 데이터를 활용하여 기능을 검증한다.
서비스 가정	MVP에서는 핵심 기능을 우선 구현하고, IoT 센서 및 번호판 인식은 향후 확장 기능으로 둔다.
외부 API 가정	지도, 주소 변환, 경로 안내, 결제 등 외부 API는 정상적으로 응답하는 상황을 기본으로 한다.
혼잡도 분석 가정	초기 혼잡도 분석은 실제 AI 모델이 아닌 시간대, 위치, 이용률 기반의 규칙으로 산정할 수 있다.

3.4 향후 확장사항

SmartPark는 MVP 단계에서 주차장 탐색, 공급자 등록, NFC 이용 흐름, 결제 내역 저장, 혼잡도 표시를 우선 구현한다. 이후 실제 데이터가 축적되면 주차 예측 정확도와 운영 자동화를 높이는 방향으로 확장할 수 있다.

확장 항목	내용	기대 효과
AI 혼잡도 예측 고도화	실제 이용 이력, 시간대, 지역 특성, 날씨, 행사 정보를 반영하여 혼잡도를 예측한다.	주차 추천 정확도 향상

확장 항목	내용	기대 효과
IoT 센서 연동	주차면 센서, 차단기, 입출차 감지 장치와 연동한다.	실시간 빈자리 정보 정확도 향상
번호판 인식 연동	카메라 기반 번호판 인식으로 입출차를 자동 확인한다.	NFC 미사용 환경에서도 자동 이용 처리 가능
전기차 충전소 연계	전기차 충전 가능 주차 공간 조회 및 예약 기능을 제공한다.	전기차 이용자 대상 서비스 확장
B2B 주차 관리 기능	상가, 병원, 학교, 오피스 건물 대상 관리자 기능을 강화한다.	제휴 및 구독형 수익 모델 확장
예약 기능 확장	특정 시간대 주차 공간 예약과 예약 취소 정책을 추가한다.	일정 기반 방문자의 주차 안정성 향상
동적 요금 정책	시간대, 혼잡도, 수요에 따라 요금을 조정하는 기능을 추가한다.	공급자 수익 최적화 및 수요 분산
추천 알고리즘 개인화	사용자의 선호 요금, 거리, 이용 패턴을 반영하여 추천 결과를 개인화한다.	사용자 만족도 향상
운영 통계 대시보드	지역별 이용률, 신고율, 결제 오류율, 공급자 성과를 시각화한다.	관리자 의사결정 지원

3.5 특이사항

구분	내용
양면 플랫폼 구조	SmartPark는 주차 공간을 찾는 이용자와 주차 공간을 제공하는 공급자를 동시에 고려해야 하는 양면 플랫폼이다.
정보 정확성 중요	주차장 위치와 상태 정보가 부정확하면 사용자의 주차 실패로 이어질 수 있으므로 정보 검수와 상태 갱신이 중요하다.
실시간성 한계	초기 MVP에서는 모든 주차장의 실시간 빈자리 정보를 보장하기 어렵기 때문에 혼잡도와 곧 비워질 자리 정보는 예측 또는 사용자 입력 기반으로 제공될 수 있다.
NFC 대체 흐름 필요	NFC를 지원하지 않는 기기나 인식 실패 상황을 고려해 QR 코드 또는 숫자 코드 입력 흐름이 필요하다.
관리자 기능 필요성	개인 주차 공간 공유 기능은 허위 등록, 분쟁, 결제 오류가 발생할 수 있으므로 관리자 승인 및 신고 처리 기능이 필수적이다.
개인정보 보호 필요	위치 정보, 결제 내역, 차량 정보는 민감한 데이터가 될 수 있으므로 최소 수집과 접근 제어가 필요하다.
과제 산출물 연계	본 요구사항 정의서는 이후 요구사항 분석서, 소프트웨어 설계서, 인스펙션 예제, 테스트 결과서의 기준 문서로 활용된다.

3.6 요구사항 우선순위 기준

우선순위	기준	예시
상	서비스 핵심 가치와 MVP 구현에 반드시 필요한 요구사항	현재 위치 기반 조회, 목적지 검색, 주차장 상세, 공급자 등록, 관리자 승인
중	핵심 기능의 품질을 높이고 실제 서비스 운영에 필요한 요구사항	알림, 신고, 정산, 결제 오류 관리, 대체 인증
하	향후 확장 또는 고도화 단계에서 구현 가능한 요구사항	푸시 알림 고도화, B2B 확장, IoT 센서 연동, 고급 AI 모델

4. 요구사항 추적성 요약

목표 ID	목표	관련 요구사항
G-01	주차 탐색 시간 단축	FR-006 ~ FR-015, IR-001 ~ IR-009
G-02	주차 성공 가능성 향상	FR-021 ~ FR-025, FR-044 ~ FR-048, DR-009
G-03	유휴 주차 공간 활용	FR-026 ~ FR-032, DR-003 ~ DR-005
G-04	이용 및 결제 편의성 향상	FR-033 ~ FR-043, IR-010 ~ IR-015, DR-006 ~ DR-007
G-05	운영 신뢰성 확보	FR-049 ~ FR-058, NFR-012 ~ NFR-022, DR-008 ~ DR-010
G-06	확장 가능한 플랫폼 기반 마련	NFR-028 ~ NFR-031, IR-012, DR-009

5. 참고문헌 및 부록

5.1 참고문헌

구분	문서
프로젝트 정의	[최수연]시스템정의서_260313_Doc-001.pdf
프로젝트 계획	[최수연]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.pdf
제품 요구사항	docs/harness/PRD.md
기능 명세	docs/harness/FEATURE_SPEC.md
화면 구조	docs/harness/SCREEN_STRUCTURE.md
사용자 분석	docs/product/PERSONA.md, docs/product/USER_JOURNEY.md
시나리오	docs/product/SERVICE_SCENARIO.md
경쟁 분석	docs/product/COMPETITOR_ANALYSIS.md
비즈니스 모델	docs/product/BUSINESS_MODEL.md
형상관리	configuration_management_plan.md, CHANGELOG.md

5.2 부록: 향후 요구사항 분석서 연결 방향

본 요구사항 정의서는 이후 과제4 요구사항 분석서에서 다음 항목으로 확장된다.

분석 항목	연결 내용
Actor 정의	일반 이용자, 일정 기반 방문 운전자, 공급자, 상가/건물 관리자, 운영 관리자
Use Case 정의	주차장 조회, 목적지 검색, 곧 비워질 자리 확인, 주차 공간 등록, NFC 이용, 결제, 신고 처리
시나리오 분석	도심 약속 장소 방문, 병원 예약 시간 방문, 개인 주차 공간 공유, 결제 오류 처리 등
요구사항 우선순위 분석	상/중/하 요구사항을 MVP, 확장 기능, 운영 기능으로 재분류
요구사항 추적성	목표, 요구사항, 화면, API, 테스트 케이스 간 연결표 작성

5.3 부록: CHANGELOG 반영 예시

v0.3.7

- `docs/requirements/과제3.요구사항정의서.md` 추가
- SmartPark의 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 외부 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항 정리
- 일반 이용자, 공급자, 운영 관리자 관점의 요구사항 분리
- 위치 기반 주차장 조회, 목적지 기반 검색, 곧 비워질 자리 안내, 개인/상가 주차 공간 등록, NFC 이용, 결제, 혼잡도 분석, 관리자 승인/신고 관리 요구사항 작성
- 향후 요구사항 분석서, 소프트웨어 설계서, 테스트 결과서 작성 기준 마련

5.4 부록: Git commit 및 tag 명령어 예시

```
git add docs/requirements/과제3.요구사항정의서.md CHANGELOG.md README.md
```

```
git commit -m "[DOCS-20] SmartPark 요구사항 정의서 추가"
```

```
git tag -a v0.3.7 -m "SmartPark 요구사항 정의서 추가"
```

```
git push origin main --tags
```